

DATATHON 2026, INSIGHTX4'S REPORT

Nguyễn Thị Khánh Ly

Nguyễn Thị Xuân Dung

Nguyễn Thị Kim Hằng

Nguyễn Lan An Ninh

1 Phân tích dữ liệu và trực quan hoá

1.1 Kiểm tra tính chu kỳ và xu hướng của doanh thu

Doanh nghiệp ghi nhận hiệu quả sinh lời thấp với lợi nhuận gộp biến động mạnh và nhiều giai đoạn âm do COGS vượt doanh thu thuần, phản ánh khả năng kiểm soát chi phí còn hạn chế.

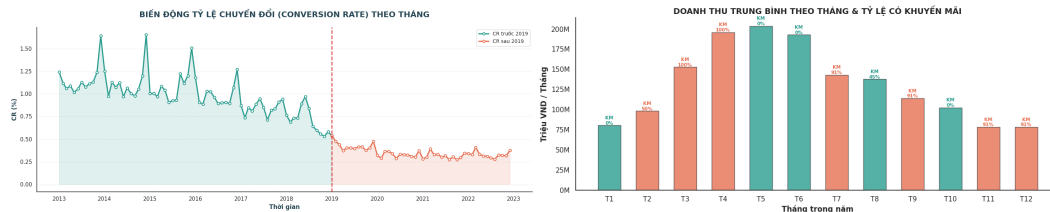
Bên cạnh đó, doanh thu thuần bị bào mòn đáng kể bởi các khoản chiết khấu và hoàn hàng, cho thấy sự phụ thuộc vào chính sách khuyến mãi nhưng chưa kiểm soát hiệu quả điểm hòa vốn.

Về quy mô, doanh nghiệp trải qua xu hướng thu hẹp rõ rệt. Trong giai đoạn 2013–2018, doanh thu đạt mức cao với các đỉnh vượt 250 triệu, tuy nhiên từ 2019–2022, quy mô suy giảm đáng kể, các đỉnh doanh thu thấp dần và biên lợi nhuận ngày càng thu hẹp.

Tổng thể, doanh nghiệp đang đối mặt với rủi ro cấu trúc trong mô hình kinh doanh, khi chi phí vốn và chiết khấu ở mức cao kéo dài, dẫn đến tình trạng *tăng trưởng doanh thu không đi kèm với hiệu quả lợi nhuận*.



1.2 Phân tích hiệu quả của các chiến dịch khuyến mãi



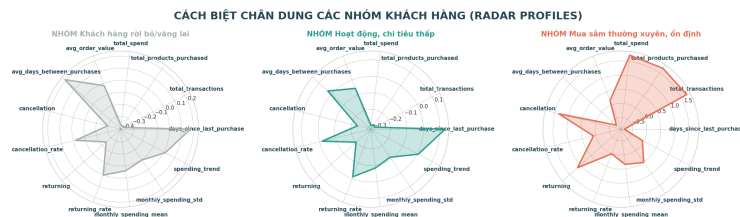
Tỷ lệ chuyển đổi (CR) cho thấy xu hướng suy giảm rõ rệt theo thời gian, từ trên 1% năm 2017 giảm xuống còn khoảng 0,25%–0,4% sau 2019, cho thấy sự mất cân đối giữa tăng trưởng lưu lượng truy cập và hiệu quả chuyển đổi

Hoạt động khuyến mãi chưa mang lại hiệu quả tài chính. Cụ thể, doanh thu và giá trị đơn hàng trung bình (AOV) giảm (lần lượt -13,0% và -12,7%), trong khi chi phí chiết khấu tăng dẫn đến lợi ích ròng âm khoảng 26,2 triệu đồng/tháng.

Về yếu tố thời điểm, doanh thu cao nhất lại rơi vào giai đoạn không có khuyến mãi (T5–T6: 198 triệu/tháng), cao hơn 14% so với giai đoạn có khuyến mãi (T3–T4, T11–12), đặc biệt cuối năm hiệu quả rất thấp.

Nhìn chung, khuyến mãi chưa phù hợp với chu kỳ nhu cầu. Doanh nghiệp nên tái phân bổ chiến lược, tập trung vào giai đoạn nhu cầu tự nhiên cao (T5–T6) để tối đa hóa hiệu quả, đồng thời cắt giảm hoặc điều chỉnh các chương trình vào mùa thấp điểm nhằm cải thiện ROI.

1.3 Phân khúc khách hàng và định hướng hành vi



Nhóm rời bỏ/vãng lai. là nhóm có mức độ tương tác rất thấp, thời gian kể từ lần mua cuối kéo dài, phản ánh sự gián đoạn trong mối quan hệ với thương hiệu; đồng thời, giá trị đơn hàng thấp và tiềm năng tăng trưởng hạn chế. Các nghiên cứu cho thấy việc dự báo và can thiệp sớm đối với nhóm khách hàng có nguy cơ rời bỏ là yếu tố then chốt để tối ưu hiệu quả chiến dịch giữ chân (Verbeke et al., 2012).

Nhóm khách hàng còn hoạt động nhưng chi tiêu thấp. có tần suất mua không ổn định, chủ yếu phát sinh theo nhu cầu ngắn hạn hoặc các đợt khuyến mãi, phản ánh mức độ gắn kết chưa cao. Theo lý thuyết quản trị quan hệ khách hàng, việc cá nhân hóa tương tác và tối ưu trải nghiệm có thể cải thiện đáng kể hành vi tái mua và giá trị vòng đời khách hàng (Buttle & Maklan, 2019).

Nhóm khách hàng mua thường xuyên nhưng có tỷ lệ hủy/hoàn cao đóng góp lớn về số lượng giao dịch nhưng làm gia tăng chi phí vận hành và bào mòn lợi nhuận. Các nghiên cứu chỉ ra rằng việc quản lý hành vi khách hàng và tối ưu chính sách vận hành là yếu tố quan trọng để hạn chế tác động tiêu cực từ churn và hành vi không hiệu quả (Verbeke et al., 2012).

1.4 Quản lý tồn kho

Phân tích cho thấy thất thoát doanh thu do tình trạng hết hàng (stockout) ở mức đáng kể, tương đương khoảng 6.01% doanh thu, với giá trị trung bình 90 triệu VND mỗi năm. Đây là một nguồn tổn thất hữu hình, phản ánh sự chưa tối ưu trong quản trị tồn kho và dự báo nhu cầu.

Trong kịch bản cải thiện, nếu giảm được 50% tình trạng stockout, doanh nghiệp có thể thu hồi khoảng 43 triệu VND doanh thu mỗi năm. Sau khi trừ chi phí triển khai ước tính (35 triệu VND), lợi nhuận ròng mang lại khoảng 9 triệu VND/năm.

Tuy giá trị lợi nhuận tuyệt đối chưa lớn, nhưng đây là cơ hội cải thiện hiệu quả vận hành với rủi ro thấp, đồng thời góp phần nâng cao trải nghiệm khách hàng và hạn chế mất doanh thu trong dài hạn.

1.5 Dự đoán và đề xuất

1.5.1 Dự đoán doanh thu

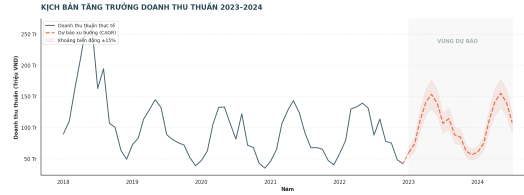
Xét về “sức khỏe” kinh doanh, doanh nghiệp đã qua đỉnh tăng trưởng đỉnh (năm 2018) và bước vào chu kỳ suy giảm, với xu hướng dài hạn giảm khoảng 35.9%. Hiện tại, doanh thu đang ổn định ở mức thấp hơn nhưng chưa có động lực tăng trưởng rõ ràng (CAGR 1.1%).

Về quy luật vận hành, yếu tố mùa vụ thể hiện rõ rệt và nhất quán, với đỉnh vào khoảng tuần 22. Điều này vừa tạo lợi thế trong việc lập kế hoạch tồn kho, nhân sự và marketing với độ chính xác cao, vừa hình thành “vùng trũng” kéo dài vào cuối năm, làm suy giảm hiệu quả sử dụng chi phí cố định.

Trong ngắn hạn, dự báo doanh thu năm 2023 đạt khoảng 1,15 tỷ VND, với đỉnh mùa vụ duy trì quanh mức 150 triệu/tháng. Tuy nhiên, tỷ lệ nhiễu cao (43,2%) cho thấy rủi ro dự báo lớn do ảnh hưởng từ các yếu tố khó kiểm soát.

Từ đó, định hướng chiến lược nên tập trung vào ba trụ cột chính:

- Tối ưu hóa mùa vụ bằng cách dồn nguồn lực vào giai đoạn tháng 4–7 thay vì dàn trải.
- Khai thác “vùng trũng” thông qua phát triển sản phẩm/dịch vụ có mùa vụ bổ sung nhằm cải thiện dòng doanh thu cuối năm.
- Kiểm soát chi phí chặt chẽ, ưu tiên hiệu quả lợi nhuận trong bối cảnh tăng trưởng hạn chế.



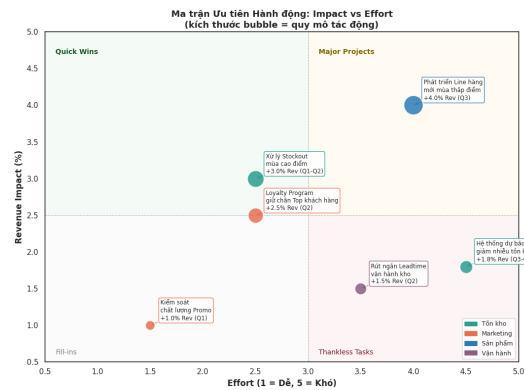
1.5.2 Phương án đề xuất

Với baseline doanh thu 1.443 tỷ VND/năm và tỷ lệ lost sales 6%, doanh nghiệp có thể triển khai các sáng kiến theo hai nhóm ưu tiên:

(1) Quick wins – triển khai ngắn hạn Doanh nghiệp cần ưu tiên xử lý tình trạng stockout trong mùa cao điểm để thu hồi khoảng 3% doanh thu (43 triệu VND/năm), đồng thời triển khai chương trình loyalty nhằm giữ chân khách hàng giá trị cao (Buttle & Maklan, 2019), đóng góp thêm 2.5% doanh thu (36 triệu VND/năm) với chi phí thấp.

(2) Major projects – đầu tư trung hạn Về dài hạn, doanh nghiệp cần phát triển sản phẩm cho mùa thấp điểm nhằm bổ sung khoảng 4% doanh thu (58 triệu VND/năm), đồng thời đầu tư hệ thống dự báo để giảm nhiễu tồn kho (1,8%, tương đương 26 triệu VND/năm) và tối ưu lead time nhằm hạn chế phát sinh stockout (1,5%, tương đương 22 triệu VND/năm). Tối ưu lead time trong chuỗi cung ứng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao mức độ sẵn có của sản phẩm và hiệu quả vận hành tồn kho (Christopher, 2016).

Tổng thể, các sáng kiến có thể cải thiện khoảng +13.8% doanh thu (199 triệu VND/năm); tuy nhiên, cần triển khai theo lộ trình do hiệu ứng chồng lấn và lợi suất giảm dần.



2 Mô hình dự báo doanh thu (Sales Forecasting)

2.1 Bài toán và phương pháp tiếp cận

Mục tiêu bài toán là dự báo doanh thu (Revenue) theo ngày cho giai đoạn 2023–2024, dưới dạng một bài toán time series forecasting với nhiều yếu tố ngoại sinh. Áp dụng cách tiếp cận hybrid (Time Series + Machine Learning), sử dụng LightGBM và XGBoost kết hợp feature engineering để khai thác quan hệ phi tuyến và tích hợp dữ liệu đa nguồn.

2.2 Modeling Pipeline

Quy trình được thiết kế theo hướng *time-aware* nhằm tránh rò rỉ dữ liệu và phản ánh đúng bối cảnh dự báo, gồm bốn giai đoạn chính:

- Chuẩn bị dữ liệu:** Dữ liệu từ các nguồn được hợp nhất thành một timeline liên tục bao phủ cả tập *train* và *test*; biến mục tiêu của tập test được giữ ở dạng thiếu (NaN) nhằm đảm bảo tính nhất quán khi xây dựng đặc trưng theo thời gian.
- Feature Engineering:** Các đặc trưng được xây dựng dựa trên ba nhóm tín hiệu chính:

- (i) *Calendar & seasonality*: mô hình hóa chu kỳ;
- (ii) *Lag features*: khai thác tính mùa vụ theo năm và xu hướng ngắn–trung hạn;
- (iii) *Demand & pricing signals*: phản ánh nhu cầu thị trường và tác động của chính sách giá.

Các tín hiệu ngoài dữ liệu doanh thu đều được *lag* để đảm bảo không xảy ra rò rỉ dữ liệu.

3. **Đánh giá mô hình:** Áp dụng *Time Series Cross-Validation* với *gap* nhằm hạn chế rò rỉ dữ liệu do tự tương quan; đồng thời sử dụng *sample weights* để giảm ảnh hưởng của các giai đoạn bất thường và tăng trọng số cho dữ liệu gần hiện tại.
4. **Huấn luyện và dự báo:** Hai mô hình *LightGBM* và *XGBoost* được huấn luyện độc lập cho *Revenue* và *COGS*. Sau khi huấn luyện, mô hình được áp dụng trên tập kiểm thử.

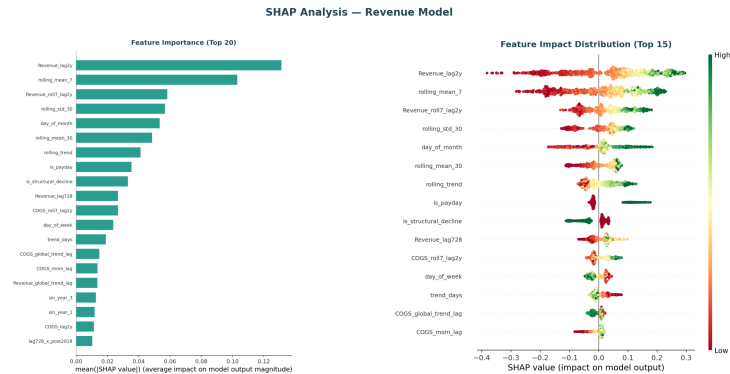
2.3 Kết quả thực nghiệm

Với bài toán dự báo doanh thu (*Revenue*), kết quả trung bình trên 5 folds cho thấy:

Mô hình	MAE	RMSE	R^2
LightGBM	864.808	1.205.661	0,556
XGBoost	780.777	1.080.557	0,676

XGBoost có hiệu suất tốt hơn, với sai số thấp hơn và hệ số xác định (R^2) cao hơn. Đồng thời, mô hình này ổn định hơn giữa các folds và ít nhạy với giá trị ngoại lai, do đó được lựa chọn làm mô hình cuối cùng.

2.4 Giải thích mô hình



Revenue_lag2y là yếu tố quan trọng nhất, cùng với **Revenue_rol7_lag2y** và **Revenue_lag728** cho thấy doanh thu lặp lại mạnh theo chu kỳ năm, khẳng định vai trò của dữ liệu lịch sử dài hạn trong việc dự báo và lập kế hoạch kinh doanh.

Các đặc trưng xu hướng ngắn hạn như **rolling_mean_7**, **rolling_mean_30** và **rolling_trend** phản ánh “quán tính” của nhu cầu, trong khi **rolling_std_30** đo lường mức độ biến động, giúp phát hiện sớm các giai đoạn bất ổn. Đồng thời, các biến thời điểm như **day_of_month** và **is_payday** cho thấy doanh thu chịu ảnh hưởng bởi chu kỳ chi tiêu, với xu hướng tăng quanh kỳ nhận lương. Ngoài ra, **is_structural_decline**, biến liên quan đến COGS và **trend_days** phản ánh rằng doanh thu còn gắn với các giai đoạn suy giảm và năng lực vận hành của doanh nghiệp.

Tổng thể, doanh thu tuân theo các quy luật rõ ràng thay vì biến động ngẫu nhiên, cho phép doanh nghiệp chuyển từ phản ứng bị động sang chủ động lập kế hoạch: (i) khai thác dữ liệu lịch sử dài hạn làm nền tảng, (ii) theo dõi xu hướng ngắn hạn để điều chỉnh nhanh, và (iii) tối ưu thời điểm triển khai chiến dịch theo chu kỳ chi tiêu của khách hàng.

References

- [1] Buttle, F.& Maklan, S. (2019) *Customer relationship management: Concepts and technologies* (4th ed.). Abingdon: Routledge.
- [2] Christopher, M. (2016) *Logistics & supply chain management* (5th ed.). Harlow: Pearson.
- [3] Lundberg, S.M.& Lee, S.-I. (2017) A unified approach to interpreting model predictions. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30.
- [4] SHAP documentation (n.d.) *SHAP: Explainable AI for machine learning*. Available at: <https://shap.readthedocs.io/>
- [5] Verbeke, W., Dejaeger, K., Martens, D., Hur, J.& Baesens, B. (2012) New insights into churn prediction in the telecommunication sector: A profit driven data mining approach. *European Journal of Operational Research*, 218(1), pp. 211–229.

3 Appendix

Code Repository: <https://github.com/xuandung317/DATATHON2026>.